

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: María Fernanda Malavé C.I.: 32585.180

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresé la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresé esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

Nombre y Apellido: Mario Fernando Molave C.I.: 38582190

Resuelva los siguientes problemas justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $F_1 = (45\mathbf{i} + 35\mathbf{j}) \text{ N}$ y $F_2 = (-15\mathbf{i} + 35\mathbf{j}) \text{ N}$. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

istema de coordenadas:

$$\text{horizontal} = x_2 - x_1$$

$$\text{vertical} = y_2 - y_1$$

$$x = 7 - 1 \Rightarrow x = 6 \text{ (A)}$$

$$y = 10 - 2 \Rightarrow y = 8 \text{ (B)}$$

La longitud del hueso es de 10cm.

$$A(x_1, y_1) \text{ cm} ; B(x_2, y_2) \text{ cm}$$

Calcular: Longitud del hueso.

$$C^2 = A^2 + B^2 \Rightarrow C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$C^2 = (6)^2 + (8)^2 \Rightarrow C = \sqrt{(6)^2 + (8)^2} \Rightarrow C = 10$$

$$C = \sqrt{36 + 64} \Rightarrow C = \sqrt{100} \Rightarrow C = 10 \text{ cm}$$

3.- Vectores:

$$\vec{f}_1 = (45^{\wedge}i + 25^{\wedge}j) \quad \vec{f}_2 = (-15^{\wedge}i + 35^{\wedge}j) \quad \vec{f}_r = \vec{f}_1 + \vec{f}_2$$

$$\vec{f}_r = 45^{\wedge}i + 25^{\wedge}j - 15^{\wedge}i + 35^{\wedge}j \quad \vec{f}_r = 30^{\wedge}i + 60^{\wedge}j$$

$$\vec{f}_1 = (45^{\wedge}i + 25^{\wedge}j) \text{ N}$$

$$\vec{f}_2 = (-15^{\wedge}i + 35^{\wedge}j) \text{ N}$$

Encontrar: Vector de la fuerza que soporta la vértebra.

$$\text{RESULTADO: } 30^{\wedge}i + 60^{\wedge}j$$

5.- Sistemas de unidades:

$$1 \text{ Kg} \xrightarrow{1000 \text{ g}} 1000 \text{ g} \\ x \xleftarrow{1,03 \text{ g}} 1,03 \text{ g} = \frac{1 \text{ Kg} \times 1,03 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$\Rightarrow x = 1,03 \times 10^{-3} \text{ Kg}$$

$$1,03 \div 1000 = 0,001030$$

$$0,001030 \times 1000,000 = 1030$$

Densidad del plasma sanguíneo: 1,03g/cm³.

Convertir: valor de unidades al S.I. (Kg/m³)

Resultado:

distancia de 10

0,0000125



$$1,25 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$P. \text{micro} = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

1. Ángulo plano

$$\begin{array}{l} 180^\circ \longrightarrow \pi \text{ rad} \\ 75^\circ \longrightarrow x \end{array} \Rightarrow x = \frac{75^\circ \times \pi \text{ rad}}{180} \Rightarrow \frac{75^\circ}{15} = 5$$

$$\frac{180^\circ}{15} = 12$$

$$x = \frac{5}{12} = \pi \text{ rad}$$